Algorithm 1: 计算一个积分时间段内的相关结果

Result: 某一积分时段内的相关结果

可配置参数: 频点数 N_{freq}, 用于积分的帧数 N_{cum};

输入：来自 ADC 的数据通过缓冲区后形成的数据帧，每一帧的长度为 $2N_{\text{ch}}$，16bit 带符号整数，本算法涉及两个 ADC，即 ADC1 和 ADC2;

全局变量: **corr**: Complex[N_{ch}], 单精度复数; 循环变量 i;

Initialization: i$\leftarrow$ 0, **corr** $\leftarrow$ **0** ;

for $i < N_{\text{cum}}$ **do**

- $\mathbf{x}_1 \leftarrow$ ADC1 data//注：此处为一帧数据，长度 $2N_{\text{ch}}$，并非单个数据点;
- $\mathbf{x}_2 \leftarrow$ ADC2 data//同上;
- $\mathbf{y}_1 \leftarrow$float($\mathbf{x_1}$);
- $\mathbf{y}_2 \leftarrow$float($\mathbf{x_2}$);
- $\mathbf{Y}_1 \leftarrow$FFT($\mathbf{y}_1$);//$\mathbf{Y}_1$ 为单精度复数数组，长度 N_{ch};
- $\mathbf{Y}_2 \leftarrow$FFT($\mathbf{y}_2$);//$\mathbf{Y}_2$ 为单精度复数数组，长度 N_{ch};
- **corr** $\leftarrow Y_1 \times conj(Y_2)$;

end

输出 **corr**;